Universidad Tecnologica de la Mixteca

Procesamiento de Imágenes de Plantas para la Detección de Plagas

Primer Parcial: Procesamiento Digital de Imagenes

Alumno:
Irving Tristan Perez Zurita

Grupo:
[902-A]

Profesora:
Dra. Verónica Rodríguez López

October 29, 2026

1 Datos: Descripción del Conjunto de Imágenes

El conjunto de imágenes que se utiliza en este proyecto se llama *New Plant Diseases Dataset*, disponible en Kaggle (`https://www.kaggle.com/datasets/vipoooool/new-plant-diseases-dataset`). Contiene miles de fotografías de hojas de plantas, tanto sanas como enfermas, tomadas en condiciones controladas de laboratorio. Su propósito es servir de base para sistemas computacionales capaces de identificar qué enfermedad tiene una planta a partir de sus hojas.

La siguiente tabla resume las características más importantes de las imágenes:

Característica	**Valor observado**
Nombre del conjunto	New Plant Diseases Dataset
Fuente	Kaggle (vipoooool)
Formato de las imágenes	`.jpg` (JPEG)
Tamaño de las imágenes	256×256 píxeles
Escala de color	Color (RGB, 3 canales, 24 bits)
Número total de imágenes	87,900 imágenes
Número de categorías	38 clases de enfermedades + 1 clase sin etiqueta
Imágenes por categoría	Promedio de $\approx$ 2,100 imágenes por clase
Imágenes de entrenamiento	70,295 imágenes
Imágenes de validación	17,572 imágenes
Imágenes de prueba	33 imágenes

Table 1: Resumen de las características del conjunto de imágenes.

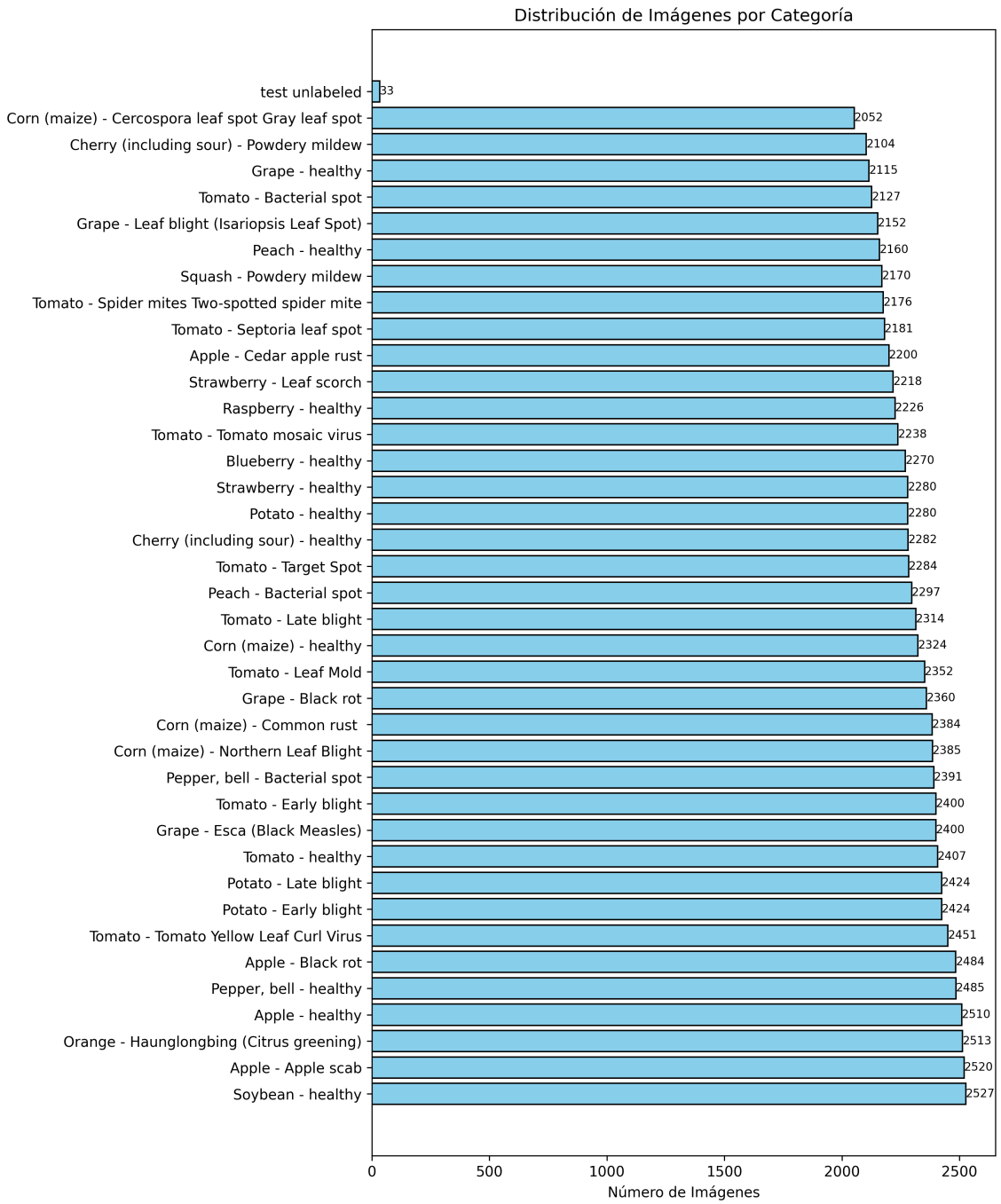


Figure 1: Distribución del número de imágenes por categoría en el dataset. Como se observa, la distribución de clases se encuentra balanceada rondando las 2,000 y 2,500 imágenes por categoría.

2 Preprocesamiento: Problemas y Metodología

2.1 Problemas encontrados con las imágenes

Al revisar las fotografías del conjunto de datos, encontramos cuatro problemas visuales que dificultan el análisis de las enfermedades:

- **Variación en el número de intensidades (iluminación):** Algunas fotos están muy oscuras y otras tienen demasiada luz o brillo. Esto hace que los detalles de la hoja sean difíciles de ver con claridad.

- **Imágenes a color y en escala de grises:** Aunque el conjunto está a color, ciertas hojas tienen tonos tan pálidos que casi parecen fotografías en blanco y negro. Mezclar estos dos tipos de imagen complica el análisis uniforme del conjunto.
- **Variación en el tamaño:** No todas las fotografías tenían el mismo tamaño original. Para poder procesarlas todas igual, fue necesario ajustar cada imagen a un tamaño estándar de 256×256 píxeles.
- **Ruido en la imagen:** Las fotografías presentan pequeños puntos y manchas causados por la propia cámara o por la compresión del archivo. Este "ruido" ensucia los bordes de la hoja y puede confundirse con síntomas de enfermedad.

2.2 Técnicas aplicadas y flujo de procesamiento

Para resolver estos problemas, se aplicaron los filtros en el siguiente orden:

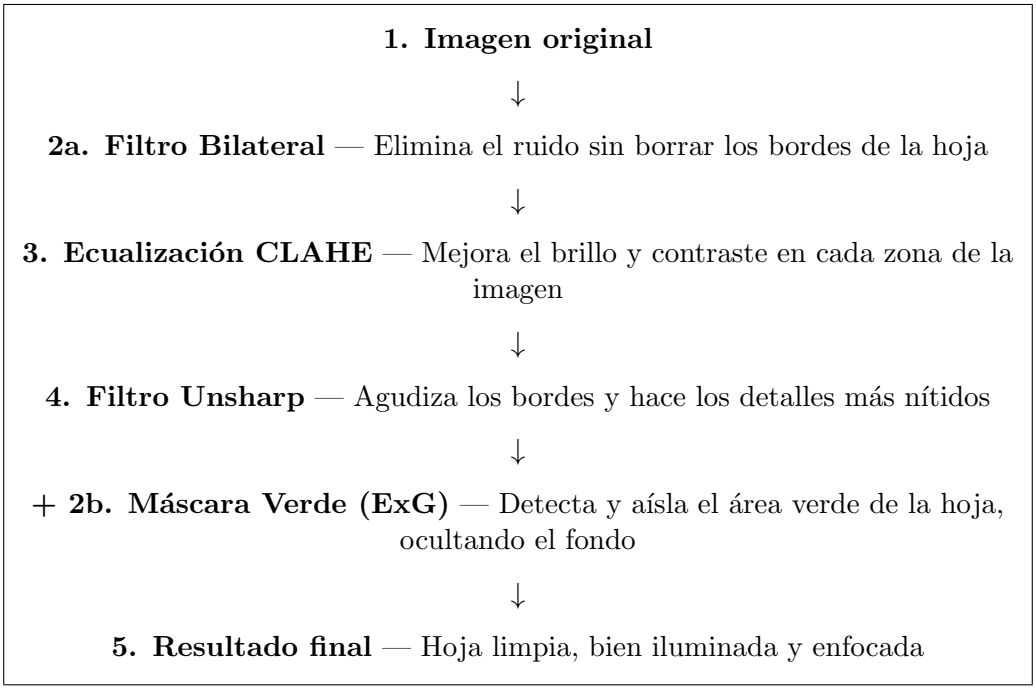


Figure 2: Diagrama de flujo de las técnicas de preprocesamiento aplicadas.

A continuación se describe qué hace cada técnica en palabras simples:

1. **Filtro Bilateral (filtro estadístico para el ruido):** Funciona como un borrador muy fino. Quita los puntitos de ruido de la imagen, pero es lo suficientemente cuidadoso para *no borrar* los bordes reales de las manchas o lesiones de la hoja.
2. **Ecualización CLAHE (transformación de ecualización):** Ajusta el brillo y el contraste en zonas pequeñas de la imagen, no en toda la foto a la vez. Así, ilumina las partes oscuras sin "quemar" las que ya estaban bien iluminadas, logrando una imagen más pareja y detallada.
3. **Filtro Unsharp (filtro realzante):** Es como ponerle lentes de aumento a la imagen. Detecta los bordes y los refuerza para que las venas de la hoja y las manchas de la enfermedad se vean con mayor nitidez y definición.
4. **Máscara Verde — Índice ExG (filtro suavizante para aislar la hoja):** Utiliza una fórmula que identifica todos los píxeles de color verde de la fotografía. De esta manera, se

puede “apagar” el fondo del laboratorio (papel o mesa) y dejar visible únicamente la hoja. Así los filtros anteriores trabajan solo sobre lo que importa.

3 Resultados y Comparación Visual

Se probaron varios filtros de forma individual y en combinación sobre las imágenes del conjunto. Las siguientes figuras muestran los resultados de aplicar cada técnica:

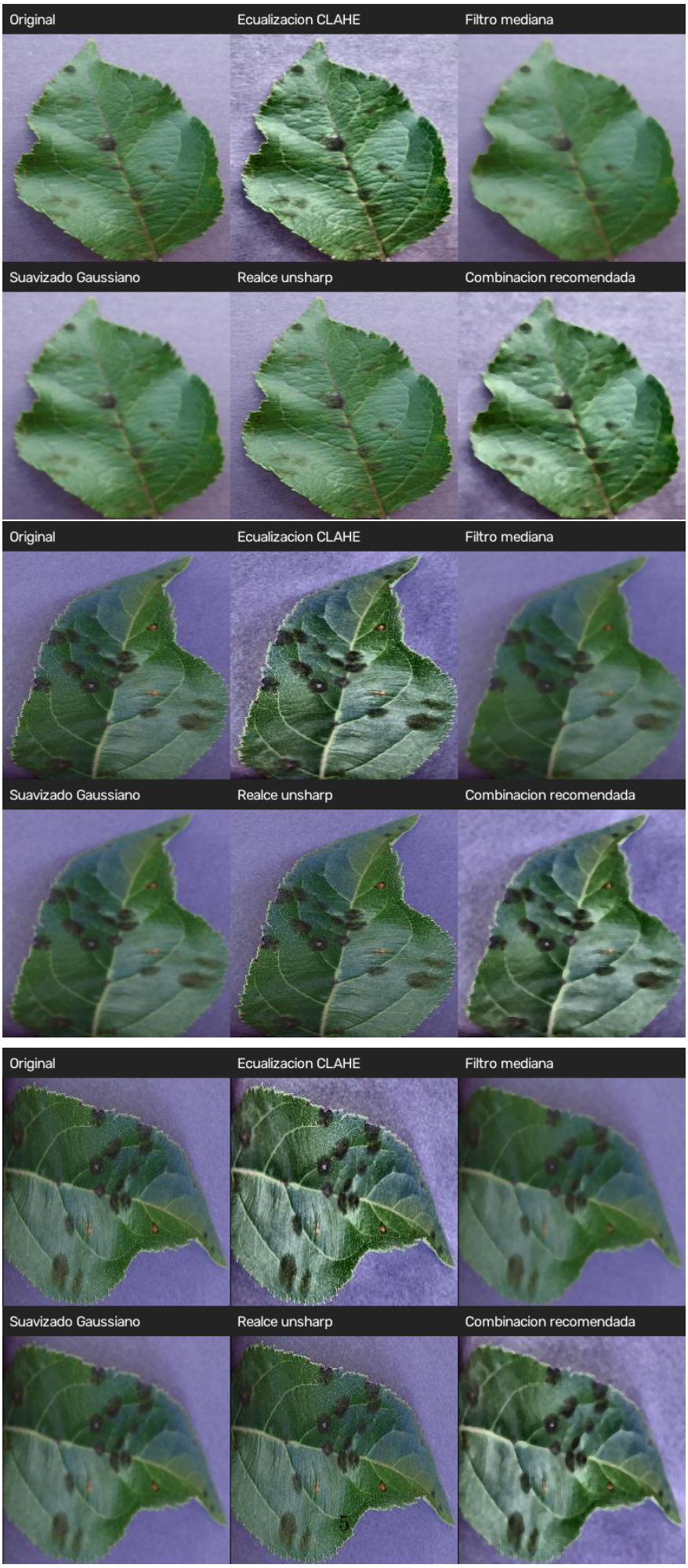


Figure 3: Comparación de los resultados al aplicar diferentes filtros sobre muestras del conjunto

¿Cuál fue la mejor combinación de filtros?

La combinación más efectiva fue usar primero el *Filtro Bilateral* para limpiar el ruido, luego la *Ecualización CLAHE* para mejorar el brillo y finalmente la *Máscara Verde* para ocultar el fondo. Esta combinación supera a usar un solo filtro por las siguientes razones:

- Filtros como el de *Mediana* (un filtro estadístico más básico) eliminan el ruido, pero al mismo tiempo borran textura importante de la hoja, dejándola con un aspecto artificial o plástico.
- Al combinar los tres métodos, la imagen resultante conserva el aspecto natural de la hoja, mejora la visibilidad de las manchas y lesiones, y elimina completamente las distracciones del fondo. El resultado es una imagen lista para ser analizada con precisión.

4 Referencias

References

[1] Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2018). *Digital Image Processing* (4th ed.). Pearson.

[2] Vipoooool. *New Plant Diseases Dataset*. Kaggle. Disponible en: `https://www.kaggle.com/datasets/vipoooool/new-plant-diseases-dataset`

[3] Zuiderveld, K. (1994). Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization. *Graphics Gems IV*. Academic Press.